



Tema 9 · Geometria i transformacions

Activitats

Contents

1	Transformacions geomètriques	2
2	Translació i simetria axial	3
3	Rotació	4
4	Homotècia	5
5	Semblança i teorema de Tales	6
6	Escales	7
	Solucions	8

1. Transformacions geomètriques

1. ... Indica si cada transformació és una isometria o no, i quin tipus és:

[solució 1]

- a. Un desplaçament de $(3, 2)$ de cada punt d'un quadrat.
- b. Multiplicar totes les distàncies per 2 des d'un punt central.
- c. Girar un triangle 90° al voltant del seu baricentre.

a) Isometria — translació. b) No és isometria — homotècia (raó $k = 2$). c) Isometria — rotació.

2. Quines de les propietats següents conserven les isometries? Justifica.

[solució 2]

- a. La longitud dels costats.
- b. Els angles interiors.
- c. L'àrea de la figura.
- d. La posició de la figura al pla.

Les isometries conserven a) longituds, b) angles i c) àrees. No conserven d) la posició.

3. ... Una figura té àrea 12 cm^2 . Apliquem una rotació de 45° i després una translació de vector $(1, 3)$. Quina és l'àrea de la figura final? 12 cm^2 . Les isometries no canvien àrees.

2. Translació i simetria axial

4. ... Trasllada el triangle $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(1,2)$ amb el vector $\vec{v} = (3,1)$. Escriu les coordenades dels vèrtexs imatge. $A' = (3,1)$, $B' = (5,1)$, $C' = (4,3)$. [solució 4]

5. ... El punt $P' = (5,2)$ és la imatge de P per la translació de vector $\vec{v} = (-2,3)$. Quines són les coordenades de P ? $P = (5 - (-2), 2 - 3) = (7, -1)$. [solució 5]

6. Troba la imatge del triangle $A(1,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$ per la simetria respecte de: [solució 6]

a. L'eix y .

b. L'eix x .

a) $A'(-1,0)$, $B'(-4,0)$, $C'(-2,3)$. b) $A'(1,0)$, $B'(4,0)$, $C'(2,-3)$.

7. El punt $P = (3,1)$ i la seva imatge $P' = (1,3)$ es corresponen per una simetria axial. Troba l'equació de l'eix de simetria. El punt mig de PP' és $(2,2)$ i PP' té pendent $\frac{3-1}{1-3} = -1$. L'eix és perpendicular a PP' i passa pel punt mig: pendent $+1$ i passa per $(2,2)$, per tant $y = x$. [solució 7]

8. ... Una figura és simètrica respecte de la recta $x = 2$. El punt $Q = (5,4)$ pertany a la figura. Quin altre punt pertany a la figura? La distància de Q a $x = 2$ és $5 - 2 = 3$. La imatge és $(2 - 3, 4) = (-1, 4)$.

3. Rotació

9. ... Aplica una rotació de 90 antihorari al voltant de l'origen als punts $A(2, 0)$, $B(0, 3)$, $C(-1, 2)$. $(x, y) \rightarrow (-y, x)$: $A'(0, 2)$, $B'(-3, 0)$, $C'(-2, -1)$. [solució 9]

10. ... Aplica una rotació de 180 al voltant de l'origen al triangle $P(1, 2)$, $Q(3, 1)$, $R(2, 4)$. $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$: $P'(-1, -2)$, $Q'(-3, -1)$, $R'(-2, -4)$. [solució 10]

11. El punt $A = (4, 0)$ és girat 90 antihorari al voltant del centre $C = (1, 0)$. [solució 11]

a. Escribe el vector $\overrightarrow{CA}$.

b. Gira el vector 90 antihorari.

c. Suma el vector girat a C per obtenir A' .

a) $(3, 0)$. b) Rotar 90: $(0, 3)$. c) $A' = (1 + 0, 0 + 3) = (1, 3)$.

12. Un quadrat $ABCD$ té el centre al punt $O = (2, 2)$ i el vèrtex $A = (4, 2)$. Troba els altres tres vèrtexs aplicant rotacions successives de 90. $\overrightarrow{OA} = (2, 0)$. B : girar 90 $\rightarrow (0, 2) \rightarrow B = (2, 4)$. C : girar 180 $\rightarrow (-2, 0) \rightarrow C = (0, 2)$. D : girar 270 $\rightarrow (0, -2) \rightarrow D = (2, 0)$.

4. Homotècia

13. ... Aplica una homotècia de centre $O = (0, 0)$ i raó $k = 3$ al triangle $A(1, 0)$, $B(2, 1)$, $C(0, 2)$. $A' = (3, 0)$, $B' = (6, 3)$, $C' = (0, 6)$. [solució 13]

14. ... Aplica una homotècia de centre $O = (0, 0)$ i raó $k = \frac{1}{2}$ al quadrilàter $A(4, 2)$, $B(6, 2)$, $C(6, 6)$, $D(4, 6)$. $A' = (2, 1)$, $B' = (3, 1)$, $C' = (3, 3)$, $D' = (2, 3)$. [solució 14]

15. Aplica una homotècia de centre $C = (1, 2)$ i raó $k = 2$ al triangle $A(2, 2)$, $B(3, 4)$, $D(1, 4)$. [solució 15]

a. Calcula les coordenades de A' , B' , D' .

b. En quina relació estan els costats dels dos triangles?

$A' = C + 2(A - C) = (1, 2) + 2(1, 0) = (3, 2)$. $B' = (1, 2) + 2(2, 2) = (5, 6)$. $D' = (1, 2) + 2(0, 2) = (1, 6)$. Els costats del triangle imatge mesuren el doble.

16. Una figura té perímetre 15 cm i àrea 18 cm². S'aplica una homotècia de raó $k = -2$ (homotècia inversa). Calcula el perímetre i l'àrea de la figura imatge. Perímetre: $|k| \cdot 15 = 2 \cdot 15 = 30$ cm. Àrea: $k^2 \cdot 18 = 4 \cdot 18 = 72$ cm².

5. Semblança i teorema de Tales

17. ... En un triangle ABC , una recta paral·lela a BC talla AB en M i AC en N . Si $AM = 3$, $MB = 2$, $AN = 4,5$, calcula NC . Pel teorema de Tales: $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$, $\frac{3}{2} = \frac{4,5}{NC}$, $NC = 3$. [solució 17]

18. Dos triangles ABC i $A'B'C'$ són semblants. Se sap que $AB = 6$, $BC = 8$, $CA = 10$ i $A'B' = 9$. Calcula els altres costats del triangle $A'B'C'$. Raó de semblança: $k = 9/6 = 3/2$. $B'C' = 8 \cdot \frac{3}{2} = 12$. $C'A' = 10 \cdot \frac{3}{2} = 15$. [solució 18]

19. Indica si els triangles ABC (costats 4, 6, 8) i DEF (costats 6, 9, 12) són semblants. Justifica quin criteri uses. $\frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. Tots els costats són proporcionals amb $k = 2/3$. Criteri LLL $\Rightarrow$ triangles semblants. [solució 19]

20. Un pal vertical de 2 m d'alçada fa una ombra de 1,5 m. Al mateix moment, un edifici fa una ombra de 18 m. Quina alçada té l'edifici? Per semblança (el sol envia raigs paral·lels): $\frac{2}{1,5} = \frac{h}{18}$, $h = \frac{2 \cdot 18}{1,5} = 24$ m. [solució 20]

21. En el triangle ABC ($AB = 10$, $AC = 15$), MN és paral·lela a BC amb $M \in AB$ i $N \in AC$, i $AM = 4$. Calcula MN si $BC = 9$. Raó de semblança del triangle AMN respecte ABC : $k = AM/AB = 4/10 = 2/5$. $MN = k \cdot BC = \frac{2}{5} \cdot 9 = 3,6$ cm.

6. Escales

22. ... Un plànol té escala 1 : 200. Calcula la mesura real (en metres) de:

[solució 22]

a. Un costat que mesura 5 cm al plànol.

b. Un costat que mesura 12,5 cm al plànol.

a) $5 \times 200 = 1000 \text{ cm} = 10 \text{ m}$. b) $12,5 \times 200 = 2500 \text{ cm} = 25 \text{ m}$.

23. ... Un mapa té escala 1 : 50 000. Dos pobles disten 7 km a la realitat. Quant distaran al mapa? 7 km = 700 000 cm. $700\,000 / 50\,000 = 14 \text{ cm}$.

[solució 23]

24. Un arquitecte dibuixa una habitació de $6 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ en un plànol a escala 1 : 50.

[solució 24]

a. Quines dimensions (en cm) té al plànol?

b. L'àrea real és 24 m^2 . Quina àrea (en cm^2) ocupa al plànol?

a) $6 \text{ m} = 600 \text{ cm} \rightarrow 600 / 50 = 12 \text{ cm}$; $4 \text{ m} = 400 \text{ cm} \rightarrow 400 / 50 = 8 \text{ cm}$. b) $12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$ (o bé: $24 \text{ m}^2 = 240\,000 \text{ cm}^2 \rightarrow 240\,000 / 50^2 = 240\,000 / 2500 = 96 \text{ cm}^2$).

25. En un mapa a escala 1 : 25 000, una zona boscosa ocupa 16 cm^2 . Quina és la seva àrea real en m^2 ? Escala d'àrees: $25\,000^2 = 625\,000\,000$. Àrea real: $16 \times 625\,000\,000 = 10\,000\,000\,000 \text{ cm}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2 = 1 \text{ km}^2$.

Solucions

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.